

## DS Maths 4 spé

*Durée: 2h. Sans documents ni calculatrice*

*Le barème est donné à titre indicatif*

Il est conseillé d'encadrer vos résultats.

**Une réponse illisible ou non justifiée ne donne aucun point**

### Exercice 1 (Questions de cours – 7 points)

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle, soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

1. Donner la définition de «La fonction  $f$  est dérivable en  $a \in I$ ».
2. Donner un exemple d'une fonction qui n'est pas dérivable. *Justifiez bien votre réponse !*
3. Soit  $J \subset \mathbb{R}$  un intervalle, soit  $g: J \rightarrow I$  dérivable. En supposant que  $f$  est dérivable, donner la fonction dérivée de  $f \circ g$ .
4. Si  $f \circ g: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g: J \rightarrow I$  sont dérivables, peut-on conclure que  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable ?
5. Supposons que  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable. Énoncer le théorème des accroissements finis pour  $f$ .
6. Supposons que  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable. Montrer que, si  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est strictement croissante. Est-il vrai que, si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  est strictement croissante, alors  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$  ?

### Exercice 2 (Calcul de dérivées – 4 points)

Déterminer les domaines de dérivabilité et calculer les dérivées des fonctions définies par:

1.  $f_1(x) = 2xe^{7x^2} + \tan(x^3)$ ;
2.  $f_2(x) = e^{3x+2} + \frac{e^x}{2e^x-1}$ ;
3.  $f_3(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} + \frac{3}{x\ln(x)}$ ;
4.  $f_4(x) = \arctan(x^2 + x) + \arcsin(2x + 1)$ ;

### Exercice 3 (Image directe de segments par des fonctions – 3 points)

1. Soit la fonction  $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  définie telle que:  $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, 1[ \\ 2x & \text{si } x \in [1, 2] \end{cases}$

Déterminer  $f([0, 2])$ .

2. On considère l'énoncé suivant:

"Soit une fonction  $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  est strictement croissante, Alors  $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$ ".

Cet énoncé est-il vrai ? Si oui, le démontrer. Si non, donner un contre-exemple.

**Exercice 4** (*Étude de régularité – 3 points*)

On considère la fonction  $h : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $h(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ .

1. Montrer que  $h$  est prolongeable par continuité en 0. On note  $\bar{h} : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  ce prolongement.
2. Montrer que  $\bar{h}$  est de classe  $C^1([0, +\infty[)$ .
3. La fonction  $\bar{h}$  est-elle de classe  $C^2([0, +\infty[)$  ? Justifier votre réponse.

**Exercice 5** (*Théorème et inégalité des accroissements finis – 4 points*)

Soit  $\alpha > 1$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $\eta_n \in ]n, n+1[$  tel que

$$\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+2)^{\alpha-1}} = \frac{\alpha-1}{(\eta_n+1)^\alpha},$$

*indication : on pourra appliquer le théorème des accroissements finis à une fonction bien choisie sur l'intervalle  $[n, n+1]$ .*

2. En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+2)^{\alpha-1}} \geq \frac{\alpha-1}{(n+2)^\alpha},$$

3. On considère la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  donnée pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}.$$

Montrer que la suite  $S_n$  est convergente (on pourra remarquer que  $S_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \sum_{k=1}^{n-2} \frac{1}{(k+2)^\alpha}$ ).